

Traiter les exercices suivants :

I- (4 pts)

Une entreprise se compose de départements et d'employés. Un département a la responsabilité de zéro, un ou plusieurs projets. Une entreprise a: un nom, une adresse et un numéro de téléphone. Un département a un nom. Un projet a un nom. Un employé a un nom, une adresse, un numéro de sécurité sociale (SSN) et participe à zéro, un ou plusieurs projets.

- Un projet a un chef qui est un employé.
- Une entreprise a un ou plusieurs propriétaires ; le système doit garder la trace des noms des propriétaires, des adresses et des numéros de sécurité sociale. Le propriétaire pourrait être un employé ou non.
- Un employé est affecté à un ou plusieurs départements dans l'entreprise pour laquelle il travaille. Pour chaque mission un titre (par exemple programmeur), le salaire et l'étendue est définie (par exemple, un employé peut travailler 25% pour un département et 75% pour un autre département).
- Taux d'impôt est donné pour chaque entreprise où l'employé travaille (le taux d'impôt s'applique à toutes les affectations dans la même entreprise). Un numéro d'employé est également enregistré pour chaque entreprise où l'employé travaille.

NB: Introduire les noms de rôle pour les relations où vous le trouvez utile.

Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de classes.

II- (5 pts)

Un vidéo club est un centre de distribution qui assure essentiellement la location de films préenregistrés.

Les éditeurs procurent les cassettes aux exploitants soit en location soit en vente. Les exploitants peuvent effectuer avec les éditeurs des contrats de location d'une durée moyenne de 6 mois ou passer des commandes à partir de catalogues fournis régulièrement par les éditeurs.

Un vidéo club entretient des relations avec une trentaine d'éditeurs environ. Lorsque les exploitants constatent une usure des cassettes qui leur appartiennent, ils ont la possibilité de les vendre à des grossistes qui peuvent alors pratiquer des ventes au rabais.

Un seul statut est proposé aux clients, celui d'adhérent. Chaque adhérent se voit attribuer une carte d'adhésion sur laquelle est mentionné un code adhérent. Il peut alors choisir entre plusieurs types d'abonnement. Les tarifs varient selon le mode d'abonnement choisi. Quatre tarifs adaptés aux locations sont proposés en fonction des différents types d'abonnement. Toutefois, on peut louer des cassettes aux clients non abonnés sans leur faire profiter des avantages tarifaires réservés aux abonnés.

a) **Donner le diagramme des cas d'utilisation du système. Penser à utiliser la généralisation d'acteurs.**

b) **Décrire le scénario « Location Cassettes » par un diagramme de séquence.**

III- (4 pts)

Le déroulement normal d'utilisation d'un distributeur automatique de billets est le suivant :

- le client introduit sa carte bancaire,
- la machine vérifie alors la validité de la carte et demande le code au client,
- si le code est correct, elle envoie une demande d'autorisation de prélèvement au groupement de banques. Ce dernier renvoie le solde autorisé à prélever,
- le distributeur propose alors plusieurs montants à prélever,
- le client saisit le montant à retirer,
- après contrôle du montant par rapport au solde autorisé, le distributeur demande au client s'il désire un ticket,
- après la réponse du client, la carte est éjectée et récupérée par le client,
- les billets sont alors délivrés (ainsi que le ticket),
- le client récupère enfin les billets et son ticket.

a) **Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de séquence en ne prenant en compte que le cas où tout se passe bien.**

b) **Proposer deux scénarios alternatifs et dessiner pour chaque scénario son diagramme de séquence.**

IV- (3 pts)

Considérons un réveille-matin simplifié :

- On peut mettre l'alarme 'on' ou 'off' ;
- Quand l'heure courante devient égale à l'heure d'alarme, le réveil sonne sans s'arrêter.
- On peut interrompre la sonnerie.

a) **Dessiner le diagramme d'états correspondant.**

b) **Compléter le diagramme d'états précédent pour prendre en compte le fait que la sonnerie du réveil s'arrête d'elle-même au bout d'un certain temps.**

V- (4 pts)

En suivant le formalisme du modèle dynamique, **dessiner un diagramme d'états** correspondant à la dynamique d'un « thread » définie de la manière suivante :

Le thread est :

- « non démarré » au début,
- « en cours » lorsqu'il possède toutes ses ressources et le processeur,
- « en attente » lorsqu'il lui manque une ressource,
- « prêt » lorsqu'il a toutes ses ressources à l'exception du processeur,
- « terminé » lorsqu'il a terminé son exécution.

On supposera que les événements reçus par le thread sont : « début », « ressource attendue », « ressource OK », « processeur OK », « fin ».

- « début » correspond au démarrage du thread. Avant la réception de « début », le thread est « non démarré ».
- « ressource attendue » correspond à l'appel d'une réservation de ressource lorsque celle-ci n'est pas disponible.
- « ressource OK » correspond à la libération d'une ressource par un autre thread et donc à la réservation effective de la ressource par le thread qui l'attendait.
- « processeur OK » correspond à la libération du processeur par un autre thread et à l'utilisation effective du processeur par le thread qui l'attendait.
- « fin » correspond soit à l'exécution de la dernière instruction du programme exécuté par le thread soit à l'envoi d'un événement pour tuer définitivement le thread. Sur réception de « fin », le thread devient « terminé ».

On supposera qu'un thread n'envoie pas d'événement. Il ne fait que les recevoir.

Treat the following exercises:

I- (4 pts)

A company consists of departments and employees. A department has responsibility for zero, one or more projects. A company has: a name, an address and a telephone number. A department has a name. A project has a name. An employee has a name, an address, a social security number (SSN) and is participating in zero, one or more projects.

- A project has a leader that is an employee.
- A company has one or more owners; the system must keep track of the owners name, address and social security number. The owner might be an employee or not.
- An employee is assigned to one or more departments in the company that he works for.
For each assignment a title (e.g. *programmer*), salary and extent is defined (e.g. an employee can work 25% for one department and 75% for another department).
- Tax rate is given for each company the employee is working for (the tax rate applies to all assignments in the same company). An employee number is also recorded for each company the employee is working for.

N.B: Introduce role names for relations where you find it useful.

Design this situation using a class diagram.

II- (5 pts)

A video store is a distribution center which essentially rents prerecorded movies.

The publishers provide the tapes to operators either rent or sale. Operators can perform with publishers rent contracts with an average duration of 6 months or place orders from catalogs provided regularly by the publishers.

A video club has relationships with about thirty publishers. When operators notice worn tapes that belong to them, they have the opportunity to sell to wholesalers who can then engage in fire sales.

Only one status is available to customers, the membership. Each member has assigned a membership card which is mentioned on a code member. He can then choose between several types of subscriptions. Rates vary depending on the mode of subscription selected. Four suitable rates for rentals are available according to the different subscription types. However, we can rent tapes to non-subscribers customers without benefiting them from available advantages prices of subscribers.

- Give the use case diagram of the system. Think about the inheritance of actors.**
- Describe the scenario "Rent Tapes" by a sequence diagram.**

III- (4 pts)

The normal use of an ATM is as follows:

- the customer enters his credit card,
- the machine verifies the validity of the card and asks the code to the client,
- If the code is correct, it sends a withdraw authorization request to the group of banks. This returns the authorized balance to be withdrawn,
- the ATM offers several amounts to be drawn,
- the customer enters the amount to be withdrawn,
- after control of the amount according to the authorized balance, the ATM asks the customer if he wants a ticket,
- after the client's response, the card is ejected and retrieved by the client,
- then, the bills are issued (as well as the ticket),
- finally, the customer gets the bills and his ticket.

- Design this situation using a sequence diagram by taking into account that if all goes well.**
- Propose two alternative scenarios and draw for each scenario its sequence diagram.**

IV- (3 pts)

Consider a simplified alarm-clock:

- We can put the alarm 'On' or 'Off';
- When the current time becomes equal to alarm time, the clock rings without stopping.
- We can interrupt the ringing.

- Draw the corresponding state diagram.**
- Complete the previous state diagram to take into account that the clock scenario stops by itself after some time.**

V- (4 pts)

Following the formalism of the dynamic model, **draw a state diagram** corresponding to the dynamics of a "thread" defined as follows:

The thread is:

- "not started" at the beginning,
- "current" when it has all its resources and the processor.
- "waiting" when it misses a resource.
- "ready" when it has all its resources except the processor.
- "completed" when it completed its execution.

Assume that the events received by the thread are: "start", "expected resource", "resource OK", "processor OK", "end".

- "start" corresponds to the thread starting. Before receiving "start", the thread is "not started".
- "expected resource" corresponds to a resource reservation order when it is not available.
- "resource OK" corresponds to the resource release by another thread and so the effective reservation of the resource by the thread that was waiting.
- "processor OK" corresponds to the processor release by another thread and the effective use of the processor by the thread that was waiting.
- "End" corresponds either to the execution of the last instruction of the executed program by the thread or either to the sending of an event to finally kill the thread. Upon receiving "end", the thread becomes "completed".

Assume that a thread does not send event. It only receives them.